

Module : Projets (Licence 2)
Université Paris Cité
Sami Boutamine
sami.boutamine@utc.fr
Année universitaire : 2022/2023

Projet : Déplacement des personnages à travers la voix

Il s'agit de déplacer un ou plusieurs personnages sur l'écran dans un labyrinthe à travers la voix, en tentant de discriminer des individus à partir de la reconnaissance de leur signature vocale.

Le projet consiste à développer une application permettant de reconnaître la personne ayant parlé afin de déplacer le personnage qui lui correspond du point de départ au point d'arrivée.

Une interface doit être développée en langage Java en se basant sur la bibliothèque Swing. Elle permet de lancer le jeu, de déplacer le personnage si la personne est reconnue, d'afficher un message d'erreur si la personne n'est pas reconnue et d'afficher le nombre de coups réalisés par chaque joueur afin d'atteindre l'objectif.

Le système se décompose en différentes étapes :

- Implémentation d'un labyrinthe.
- Acquisition des signaux électriques du microphone pour tous les individus en se basant sur la bibliothèque ALSA.
- Caractérisation des signaux pour les discriminer au mieux.
- Comparaison des caractéristiques à celles des modèles préalablement enregistrés.
- Reconnaissance de la personne et teste de la robustesse de la méthode (bruit, variabilité des sujets, etc...).
- Déplacement du personnage dans le labyrinthe à travers la voix de la personne reconnue.
- Calcul des coups réalisés.

Pour la réalisation de ce projet l'utilisation d'une des méthodes de conduite de projet est demandée et l'utilisation de la boîte à outils ALIZE est recommandée.

Objectifs :

- Réalisation d'un petit état de l'art sur les méthodes du traitement de son qui répondent à la reconnaissance du locuteur.
- Utilisation de la bibliothèque Swing pour développer une interface.
- Application d'une des méthodes de conduite de projet.
- Intégration d'un système existant pour réaliser la tâche demandée.